KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 13 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Sistem Proteksi Tenaga, Relai OCR/GFR IDMT IEC 60255, TMS, & Relai Jarak Mho

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 13 (OBE): Mahasiswa mampu mengidentifikasi 5 filosofi proteksi tenaga listrik, menghitung arus pickup, rasio PSM, dan Time Multiplier Setting (TMS) relai IDMT standar IEC 60255 dengan margin koordinasi selektif ($\Delta t \geq 0{,}30$ s), menganalisis proteksi diferensial trafo daya dan relai jarak Mho saluran transmisi 150 kV, mengevaluasi sistem proteksi GFR di GI Bengkulu, serta merancang skrip koordinasi proteksi di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

- **Kurva IDMT IEC 60255:**
$t = TMS \times \left[\frac{\beta}{(I/I_{\text{pickup}})^{\alpha}-1}\right]$
Standard Inverse: $\alpha = 0{,}02, \beta = 0{,}14$
- **Proteksi Diferensial Trafo (87T):**
$I_{\text{diff}} = |\vec{I}_{s1} + \vec{I}_{s2}|, \quad I_{\text{rest}} = \frac{|\vec{I}_{s1}|+|\vec{I}_{s2}|}{2}$
Blok Harmonisa Ke-2: $I_2/I_1 \geq 0{,}15$
- **Plug Setting Multiplier (PSM):**
$PSM = \frac{I_{\text{fault,prim}}}{CTR \times I_{\text{pickup,sec}}} = \frac{I_{\text{fault}}}{I_{\text{pickup,prim}}}$
- **Proteksi Jarak Transmisi (21):**
Zona 1: $Z_{\text{set1}} = 0{,}80 Z_{L1}$ ($t_1 = 0$)
Zona 2: $Z_{\text{set2}} = 1{,}0 Z_{L1} + 0{,}50 Z_{L2}$
- **Grading Margin Waktu:**
$t_{\text{incomer}} = t_{\text{feeder}} + \Delta t$
$\Delta t \geq 0{,}30$ detik
- **Kompensasi Arus Tanah Relai 21:**
$Z_{\text{app}} = \frac{V_a}{I_a + k_0(3I_0)}$
$k_0 = (Z_0 - Z_1)/(3Z_1)$

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 13]

Sistem proteksi merupakan perangkat keamanan otomatis untuk melindungi aset sistem tenaga listrik dari bahaya gangguan.

(a) Sebutkan dan jelaskan makna fisis dari 5 (lima) pilar filosofi fundamental sistem proteksi: (i) Keandalan (*Reliability: Dependability vs Security*), (ii) Selektivitas (*Selectivity*), (iii) Kecepatan (*Speed*), (iv) Sensitivitas (*Sensitivity*), dan (v) Keekonomisan (*Economy*)!

(b) Tuliskan nomor kode fungsi standar ANSI/IEEE untuk peralatan proteksi berikut: (i) Relai Arus Lebih Sesaat (*Instantaneous Overcurrent*), (ii) Relai Arus Lebih Berwaktu (*Time Overcurrent*), (iii) Relai Gangguan Tanah (*Ground Fault Relay*), (iv) Relai Diferensial Transformator, dan (v) Relai Jarak (*Distance Relay*)!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Lima Pilar Filosofi Proteksi & Kode Nomor Fungsi Standar ANSI/IEEE [10 Poin] Nilai: ..... / 10

LKM 13 (Lanjutan): Konsep Fisis Saturasi CT & Koordinasi Relai IDMT Feeder-Incomer

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 13]

Dalam telaah fisis instrumen sensor dan proteksi trafo:

(a) Jelaskan fenomena fisik saturasi inti Transformator Arus (CT) saat terjadi gangguan hubung singkat masif yang mengandung komponen arus searah (*DC offset*)! Apa akibatnya terhadap keakuratan bentuk gelombang arus sekunder yang diterima relai proteksi, dan bagaimana kriteria tegangan lutut (*knee-point voltage* V_k) mencegah terjadinya kesalahan trip?

(b) Saat transformator daya diberi tegangan pertama kali tanpa beban (*energizing*), timbul arus inrush magnetisasi yang sangat besar pada satu sisi saja. Mengapa relai proteksi diferensial (ANSI 87T) tidak boleh trip oleh arus inrush ini, dan bagaimana algoritma penapis Fourier mendeteksi rasio harmonisa ke-2 ($I_{2\text{nd}}/I_{1\text{st}}$) untuk memblokir sinyal pemutusan PMT?

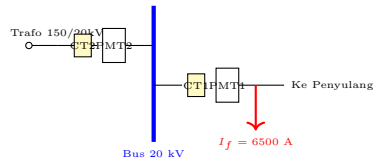
Ruang Pengerjaan Soal 2: Dinamika Fisika Saturasi CT & Mekanisme Blok Harmonisa Ke-2 Arus Inrush [15 Poin] Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 13]

Sebuah Gardu Induk 150/20 kV menyuplai bus 20 kV yang melayani beberapa penyulang distribusi. Data koordinasi relai arus lebih berkarakteristik IEC *Standard Inverse* ($\alpha = 0{,}02, \beta = 0{,}14$) adalah:

- **Relai 1 (Penyulang Sukamerindu-1):** Rasio CT 400/5, beban puncak penyulang $I_{\text{max1}} = 240$ A. Arus pickup diset 125% dari beban puncak. Nilai $TMS_1 = 0{,}12$.
- **Relai 2 (Incomer 20 kV Trafo 30 MVA):** Rasio CT 1200/5, beban puncak trafo $I_{\text{max2}} = 800$ A. Arus pickup diset 120% dari beban trafo.

Arus hubung singkat 3-fasa simetris maksimum di pangkal penyulang dekat bus GI adalah $I_{f,\text{max}} = 6500$ A. Standar PLN mensyaratkan selang waktu koordinasi minimum $\Delta t \geq 0{,}30$ detik.



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung arus pickup primer dan sekunder untuk Relai 1 dan Relai 2.

(b) Hitung rasio PSM_1 dan waktu trip Relai 1 (t_1) saat terjadi gangguan 6500 A.

(c) Tentukan waktu operasi yang diwajibkan untuk Relai Incomer ($t_2 = t_1 + 0{,}30$ s).

(d) Hitung rasio PSM_2 dan tentukan nilai setting TMS_2 untuk Relai Incomer!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Arus Pickup, Rasio PSM, Waktu Trip, & Penentuan Setting TMS_2 [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 13 (Lanjutan): Analisis Proteksi Relai Jarak 150 kV & Evaluasi GFR Sistem NGR

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 13]

Saluran transmisi SUTT 150 kV menghubungkan Gardu Induk A (Pekik Jamal) ke Gardu Induk B (Sukamerindu) sepanjang $l_{AB} = 25$ km, dan berlanjut ke Gardu Induk C (Curup) sepanjang $l_{BC} = 40$ km. Impedansi saluran transmisi seragam bernilai $z = 0{,}10 + j0{,}38\,\Omega$/km. Relai jarak (*Distance Relay* Mho) terpasang di Bus A melihat ke arah Bus B.

(a) Hitung besar impedansi saluran total $\vec{Z}_{AB}$ dan $\vec{Z}_{BC}$ dalam Ohm!

(b) Tentukan setting impedansi jangkauan relai jarak di Bus A untuk:

- Zona 1: 80% dari panjang saluran terproteksi ($Z_{\text{set1}} = 0{,}80 Z_{AB}$, waktu instan $t_1 = 0$ s).
- Zona 2: $100\% Z_{AB} + 50\% Z_{BC}$ (dengan waktu tunda $t_2 = 0{,}35$ s).
- Zona 3: $100\% Z_{AB} + 120\% Z_{BC}$ (dengan waktu tunda $t_3 = 0{,}80$ s).

(c) Jika terjadi gangguan hubung singkat 3-fasa pada jarak 22 km dari Bus A di seksi saluran AB, tentukan zona mana yang beroperasi dan berapa lama waktu tunda hingga PMT A trip!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Analisis Penyetelan Jangkauan Zona Relai Jarak Mho & Diskriminasi Waktu [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 13]

Di Gardu Induk Sukamerindu, titik netral transformator daya 150/20 kV, 60 MVA dibumikan melalui *Neutral Grounding Resistor* (NGR) bernilai resistansi $R_n = 40\,\Omega$ dengan kapasitas batas termal 300 A selama maksimum 10 detik. Beban nominal penyulang adalah 250 A.

(a) Hitung besar arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah (SLG solid) maksimum pada bus 20 kV ($I_{f,\text{SLG}} \approx \frac{20000/\sqrt{3}}{40}$) dan evaluasi mengapa nilai ini sangat aman bagi transformator dibandingkan pembumian langsung (*solidly grounded*)!

(b) Evaluasi penyetelan arus pickup relai gangguan tanah (*Ground Fault Relay* – GFR): mengapa arus pickup GFR harus diset sangat sensitif ($10\% - 20\%$ arus beban nominal $= 25 - 50$ A)?

(c) Jika terjadi gangguan fasa ke tanah bernilai tahanan tinggi di mana kawat SUTM menyentuh pohon dan arus gangguan hanya 60 A, evaluasi risiko kebakaran NGR jika relai GFR gagal trip dalam 10 detik, serta rekomendasikan proteksi cadangan termal NGR (ANSI 51N Netral)!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Sistem Pembumian NGR $40\,\Omega$, Sensitivitas GFR, & Keamanan Termal [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

LKM 13 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 13]

Untuk menerapkan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm13_koordinasi_relai_idmt.m`) untuk memverifikasi kurva koordinasi waktu pemutusan arus antara Relai Feeder dan Relai Incomer pada **Soal 3**.

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Inisialisasi parameter kurva IEC Standard Inverse: $\alpha = 0{,}02, \beta = 0{,}14$.

(ii) Parameter Relai 1: $I_{\text{pickup1}} = 300$ A, $TMS_1 = 0{,}12$.

(iii) Parameter Relai 2: $I_{\text{pickup2}} = 960$ A, $TMS_2 = 0{,}18$.

(iv) Vektorisasi arus gangguan: `I = logspace(2.5, 4.3, 500)`.

(v) Perhitungan vektor waktu operasi $t_1(I)$ dan $t_2(I)$ sesuai formula IEC IDMT.

(vi) Perintah plotting grafik koordinasi skala log-log (`loglog()`), plotting titik waktu kerja kedua relai pada arus 6500 A, dan garis anotasi margin waktu koordinasi Δt.

(b) Tuliskan kesimpulan analitis dari kurva hasil plot program Anda: apakah margin waktu $\Delta t \geq 0{,}30$ detik terpenuhi di seluruh spektrum arus gangguan di atas 6500 A?

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Plotting Kurva Koordinasi Relai Log-Log **[15 Poin]**
Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 13: .....
- Pemahaman kurva IDMT & grading margin Δt: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan skrip koordinasi relai di GNU Octave: .

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan kalkulasi setting relai & jangkauan zona: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip kurva koordinasi relai Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....